

PYTHON O CÓDIGO DA
RESISTÊNCIA CONTRA O IMPÉRIO

FRAMEWORKS DE CIBERSEGURANÇA



12

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Proposta para uma arquitetura do Zabbix	7
Figura 2 – Configurações de rede da máquina virtual Debian Linux	8
Figura 3 – Máquina virtual com sistema operacional Debian Linux.....	9
Figura 4 – Instalação do serviço HTTP com o Apache HTTP Server.....	10
Figura 5 – Configuração do pacote MySQL	11
Figura 6 – Instalação do MySQL Server	12
Figura 7 – Instalação do PHP e pacotes adicionais	14
Figura 8 – Obtenção e descompactação do pacote Zabbix	15
Figura 9 – Edição do arquivo <code>zabbix_server.conf</code>	17
Figura 10 – Edição do arquivo <code>/etc/zabbix/apache.conf</code>	19
Figura 11 – Página inicial do Zabbix	20
Figura 12 – Página de checagem dos pré-requisitos	21
Figura 13 – Página de configuração do banco de dados	22
Figura 14 – Definição do <i>host</i> e porta do serviço	23
Figura 15 – Resumo da pré-instalação	23
Figura 16 – <i>Download</i> do agente Zabbix.....	24
Figura 17 – Execução do agente Zabbix.....	25
Figura 18 – Configuração do agente Zabbix	26
Figura 19 – Arquivo de configuração do agente Zabbix	26
Figura 20 – Serviço agente Zabbix no Windows	27
Figura 21 – <i>Firewall</i> do Windows	28
Figura 22 – Tela de <i>login</i> do servidor Zabbix	29
Figura 23 – Página para adicionar um novo <i>host</i>	30
Figura 24 – Página com as informações do <i>host</i>	31
Figura 25 – Página com os <i>hosts</i> cadastrados.....	31
Figura 26 – Espaço em disco no servidor Windows.....	33
Figura 27 – Criação e listagem de um arquivo de 20GB no Microsoft Windows	33

LISTA DE COMANDOS DE PROMPT DO SISTEMA OPERACIONAL

Comando de prompt 1 – Atualizando dos repositórios no Debian.....	9
Comando de prompt 2 – Instalação do serviço HTTP com o Apache HTTP Server ..	10
Comando de prompt 3 – Verificação de <i>status</i> do Apache HTTP Server.....	10
Comando de prompt 4 – Instalação do pacote <i>mysql-apt-config</i>	11
Comando de prompt 5 – Instalação do pacote MySQL Server	12
Comando de prompt 6 – Verificação do serviço do MySQL Server	13
Comando de prompt 7 – Acesso ao MySQL Server.....	13
Comando de prompt 8 – Verificando os métodos de autenticação por usuário no MySQL Server.....	13
Comando de prompt 9 – Instalando o PHP com integração ao Apache HTTP Server e MySQL Server.....	14
Comando de prompt 10 – Instalando o Zabbix.....	15
Comando de prompt 11 – Atualizando o repositório Debian e instalando Zabbix <i>server</i> e <i>agent</i>	16
Comando de prompt 12 – Criando um database para o Zabbix no MySQL Server ..	16
Comando de prompt 13 – Criação e configuração do usuário Zabbix no MySQL Server.....	16
Comando de prompt 14 – Criação de tabelas e carga inicial do banco de dados Zabbix no MySQL Server	17
Comando de prompt 15 – Definição da senha MySQL em <i>/etc/zabbix/zabbix_server.conf</i>	18
Comando de prompt 16 – Acessando o arquivo de configuração Apache HTTP Server no Zabbix	18
Comando de prompt 17 – Alterando o fuso horário em <i>/etc/zabbix/apache.conf</i>	19
Comando de prompt 18 – Reinício do Apache HTTP Server, inicialização e verificação do Zabbix Server	19
Comando de prompt 19 – Configurando o Zabbix Server para início automático no boot do sistema operacional.....	20
Comando de prompt 20 – Verificando o espaço livre no volume C: no Windows	32
Comando de prompt 21 – Criando um arquivo de 20GB usando o <i>fsutil</i> no Microsoft Windows.....	33

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	5
2 DEFININDO O TAMANHO DO AMBIENTE	5
3 ARQUITETURA DO ZABBIX.....	6
4 IMPLEMENTANDO O ZABBIX.....	8
5 INSTALANDO O APACHE	9
6 INSTALANDO O MYSQL	10
7 INSTALANDO PHP	13
8 INSTALANDO O SERVIDOR ZABBIX	14
9 CONFIGURANDO O BANCO DE DADOS MYSQL PARA ZABBIX.....	16
10 CONFIGURANDO O PHP PARA ZABBIX	18
11 DEFININDO CONFIGURAÇÕES	20
11.1 Interface da web do Zabbix	20
12 INSTALANDO E CONFIGURANDO O ZABBIX AGENT	24
13 CONFIGURANDO O SERVIÇO E FIREWALL DO WINDOWS PARA O AGENTE ZABBIX	27
14 ADICIONANDO UM NOVO <i>HOST</i> AO SERVIDOR ZABBIX.....	28
15 GERANDO UM ALERTA DE TESTE	32
15.1 Monitorando o estado de seus servidores	32
REFERÊNCIAS.....	35
GLOSSÁRIO	36

1 INTRODUÇÃO

O Zabbix é um software de monitoramento de código aberto para redes e aplicativos que oferece monitoramento em tempo real de milhares de métricas coletadas de servidores, máquinas virtuais, dispositivos de rede e aplicativos da Web (VACCHE; LEE, 2013).

As métricas coletadas pelo Zabbix podem ajudar você a determinar a saúde atual da sua infraestrutura de TI e detectar problemas com componentes de *hardware* ou *software* antes que outras pessoas se manifestem, ou seja, **imagine descobrir um problema ou um serviço de rede que saiu do ar antes da ligação do seu gerente?** As informações úteis são armazenadas em um banco de dados para que você possa analisar os dados ao longo do tempo e melhorar a qualidade dos serviços prestados ou planejar atualizações do seu equipamento.

O Zabbix usa várias opções para coletar métricas, incluindo monitoramento sem um agente específico de serviços do usuário e arquitetura cliente-servidor. Para coletar métricas do servidor, é utilizado um pequeno agente no cliente monitorado para coletar dados e enviá-los ao servidor Zabbix. Além disso, o Zabbix suporta comunicação criptografada entre o servidor e os clientes conectados para que seus dados sejam protegidos enquanto trafegam por redes inseguras.

O servidor Zabbix armazena seus dados em um banco de dados relacional desenvolvido com MySQL, PostgreSQL ou Oracle. Você também pode armazenar dados históricos em bancos de dados NoSQL, como o Elasticsearch e TimescaleDB (VACCHE; LEE, 2013). O Zabbix fornece uma interface da Web para que você possa visualizar dados e definir as configurações do sistema.

2 DEFININDO O TAMANHO DO AMBIENTE

Para que você possa ter uma ideia do ambiente que deseja monitorar, é preciso definir ou, pelo menos, fornecer alguns pontos básicos para identificar esse ambiente.

Considere estas condições:

- existem locais físicos diferentes;

- o número de dispositivos monitorados ultrapassa centenas ou milhares;
- o número de checagens e itens recuperados por segundo ultrapassa 500;
- há muitos dados para manipular (o banco de dados é maior que 100 GB);
- a disponibilidade e o desempenho são críticos.

Todas as considerações apontadas anteriormente definem um ambiente como amplo, ou seja, nesse tipo de ambiente, a instalação e a manutenção da infraestrutura do Zabbix desempenham um papel crítico. Em ambiente assim, realmente é importante disponibilizar uma infraestrutura de monitoramento forte e confiável.

No entanto, em um ambiente menor, que utiliza um banco de dados pequeno, um *backup* manterá você ocupado por alguns minutos, mas se o banco de dados for muito grande, essa tarefa consumirá uma quantidade considerável de tempo.

A restauração e um plano de restauração relativo devem ser considerados e testados periodicamente para que você esteja ciente do tempo necessário para concluir essa tarefa em caso de desastre ou falha crítica de *hardware*. Entre as tarefas de manutenção, você precisa considerar testar e colocar em produção as atualizações de forma a gerar um impacto mínimo sobre a infraestrutura existente.

3 ARQUITETURA DO ZABBIX

O Zabbix pode ser definido como um sistema de monitoramento distribuído com uma interface web centralizada, na qual você pode gerenciar quase todos os recursos. Dentre suas principais características, destacam-se as seguintes (VACCHE; LEE, 2013):

- possui uma interface Web centralizada para gerenciamento;
- o servidor pode ser executado na maioria dos sistemas operacionais do tipo Unix;
- uso de agentes nativos para a maioria dos sistemas operacionais Unix, Unix-like e Microsoft Windows;
- possui uma configuração extremamente flexível;
- é fácil integrar com outros sistemas;

- pode ser monitorado via SNMP (v1, v2 e v3), IPMI, JMX, ODBC e SSH;
- permite criar itens personalizados, gráficos e interpolar dados.

Uma arquitetura mais simples, mas que seja apta a lidar com êxito em ambientes amplos, pode ser implementada, sendo composta de três servidores:

- Servidor web;
- Servidor Zabbix;
- Servidor de Banco de Dados.



Figura 1 – Proposta para uma arquitetura do Zabbix
Fonte: Elaborado pelo autor (2020)

Para preparar essa arquitetura simples para uma configuração de ambiente amplo e real, uma boa sugestão é usar um servidor dedicado para cada um desses componentes. Note que outras propostas também podem ser apresentadas, claro que atendendo as necessidades e respeitando o tamanho do ambiente, dessa forma, a infraestrutura do Zabbix em ambientes amplos permite ter outros dois atores que desempenham um papel fundamental.

Esses atores são os agentes do Zabbix e os *proxies* do Zabbix. Mas não será o nosso caso, visto que logo mais a implementação será realizada apenas para estudos e testes.

4 IMPLEMENTANDO O ZABBIX

Para que você possa desenvolver a parte prática, a partir desse momento, utilize uma aplicação para gerar máquinas virtuais de sua preferência. Neste material, optamos por utilizar um sistema operacional com a distribuição Debian Linux e uma versão do sistema operacional Microsoft Windows Server 2008, ambos disponíveis em máquinas virtuais.

A máquina com Windows Server será configurada como um cliente que você deve monitorar; e a outra, o Debian, desempenhará as funções dos servidores Zabbix, Web e Banco de dados em uma única instância. Esse servidor usará um sistema gerenciador de banco de dados MySQL para registrar dados de monitoramento e usará o Apache para servir a interface *web*.

Em relação aos requerimentos técnicos para implementar o Zabbix, você poderá escolher um servidor ou máquina virtual com a opção de instalar outras distribuições Linux, tais como CentOS / Red Hat ou Debian / Ubuntu.

Certifique-se de que as máquinas virtuais estejam configuradas para que seus sistemas operacionais tenham acesso à rede. A Figura “Configurações de rede da máquina virtual Debian Linux” apresenta as configurações de rede da aplicação VirtualBox, o modo como configurado permite que o sistema operacional consiga acesso à rede e, por conseguinte, obtenha configurações TCP/IP de forma automática de um servidor DHCP (*Dinamic Host Configuration Protocol*) existente.

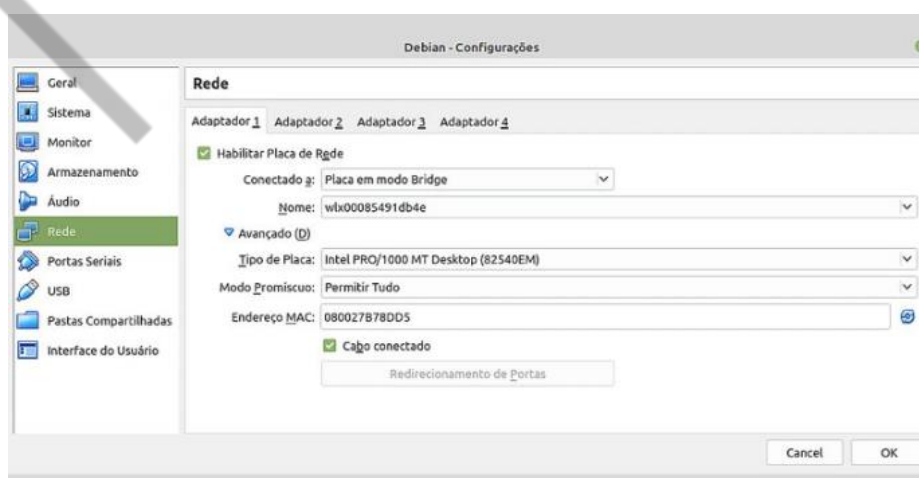


Figura 2 – Configurações de rede da máquina virtual Debian Linux
Fonte: Elaborado pelo autor (2020)

Para continuar, você precisará preparar a máquina virtual com uma distribuição Linux. Note que optamos pelo Debian, como mostrado na Figura “Máquina virtual com sistema operacional Debian Linux”, porque será o servidor que executará o servidor Zabbix. Entretanto, esse servidor ainda precisa do Apache, MySQL e PHP instalados e configurados antes de implementar o Zabbix.

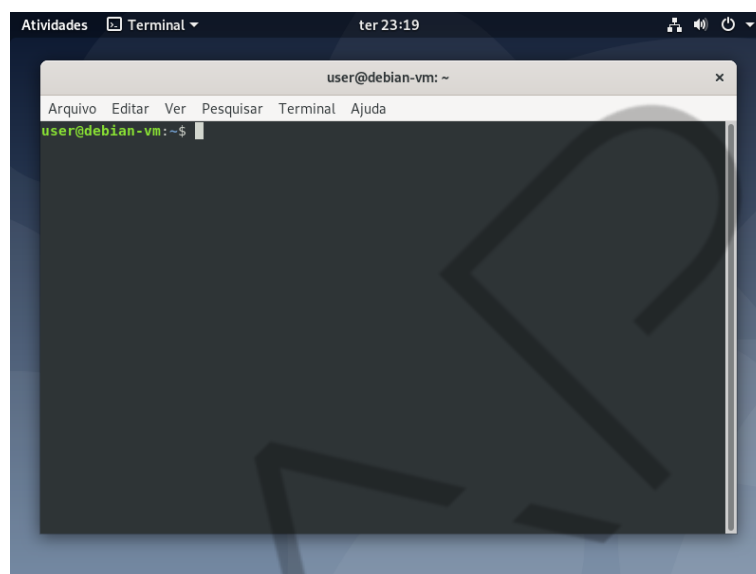


Figura 3 – Máquina virtual com sistema operacional Debian Linux
Fonte: Elaborado pelo autor (2020)

Quando sua máquina virtual estiver disponível, observe as instruções a seguir para que você possa implementar e configurar os serviços necessários no Debian. Note que a ideia não é aprofundar muito sobre os serviços Apache, MySQL e PHP e sim disponibilizá-los para uso com o Zabbix.

5 INSTALANDO O APACHE

Para disponibilizar o conteúdo *web*, você deverá utilizar o serviço Apache, que é considerado o servidor *web* mais usado em sistemas Linux (APACHE, 2020). A instalação do servidor *web* utilizará a versão Apache2, que está disponível para o Linux Debian. Porém, antes de iniciar a instalação, abra o terminal e realize a atualização da lista de repositórios com o seguinte comando.

```
$ sudo apt update
```

Comando de prompt 1 – Atualizando dos repositórios no Debian
Fonte: Elaborado pelo autor (2020)

Digite a senha do usuário root (superusuário). Vale lembrar que o usuário que você está utilizando deverá ter privilégios administrativos.

Após a conclusão da atualização, você pode instalar os pacotes do apache com seguinte linha de comando:

```
$ sudo apt install apache2
```

Comando de prompt 2 – Instalação do serviço HTTP com o Apache HTTP Server
Fonte: Elaborado pelo autor (2020)

A Figura “Instalação do serviço HTTP com o Apache HTTP Server” mostra o início da instalação. Note que você deve responder “S” para continuar a instalação.

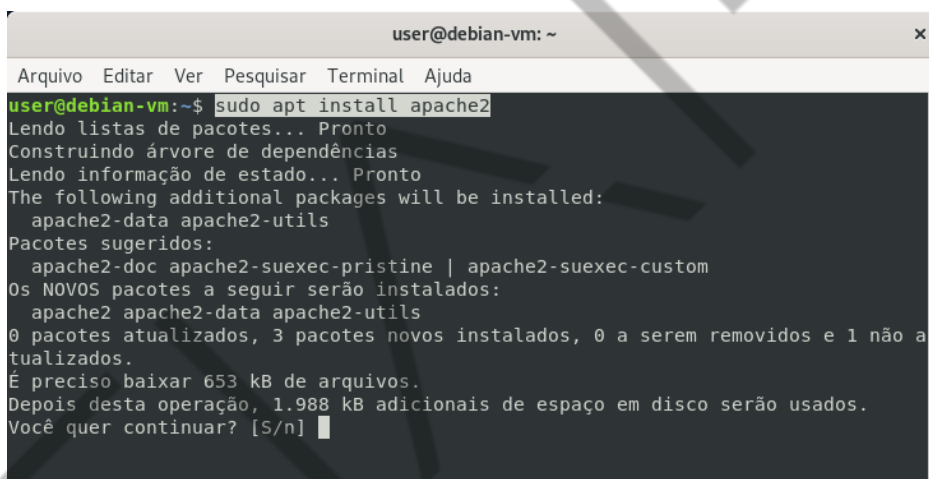


Figura 4 – Instalação do serviço HTTP com o Apache HTTP Server
Fonte: Elaborado pelo autor (2020)

Quando o processo de instalação estiver concluído, o serviço *web* do Apache será inicializado, e o servidor *web* estará ativo e em execução. Você pode confirmar que o serviço está sendo executado digitando a seguinte linha de comando:

```
$ systemctl status apache2
```

Comando de prompt 3 – Verificação de *status* do Apache HTTP Server
Fonte: Elaborado pelo autor (2020)

6 INSTALANDO O MYSQL

Agora que você tem seu servidor Web instalado e funcionando, é hora de instalar o MySQL. O MySQL é um sistema de gerenciamento de banco de dados que

basicamente organiza e fornece acesso aos bancos de dados, fazendo com que seu site possa armazenar informações.

Antes de instalar o MySQL, você deve configurar *MySQL Personal Package Archives* (PPA) para Debian Linux. Você pode baixar e instalar o pacote no seu sistema Debian, que adicionará o arquivo PPA ao seu sistema. Ainda no Terminal, execute o comando para ativar o PPA.

```
$ sudo wget http://repo.mysql.com/mysql-apt-config_0.8.13-1_all.deb  
$ sudo dpkg -i mysql-apt-config_0.8.13-1_all.deb
```

Comando de prompt 4 – Instalação do pacote mysql-apt-config
Fonte: Elaborado pelo autor (2020)

Durante a instalação do pacote de configuração apt do MySQL, será solicitado que você selecione a versão do MySQL a ser instalada. Mesmo existindo uma versão mais nova, você deve alterar a opção atual e selecionar a opção que apresenta a versão do MySQL 6.7 para instalar no seu sistema. A Figura “Configuração do pacote MySQL” mostra que a versão atualmente selecionada é a mysql-6.7. Assim que alterar a versão, selecione a opção Ok.

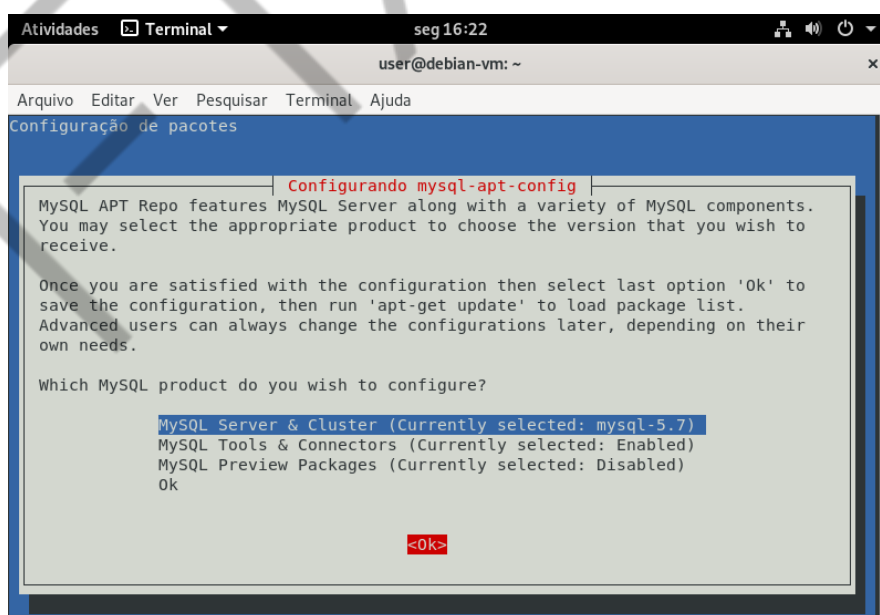


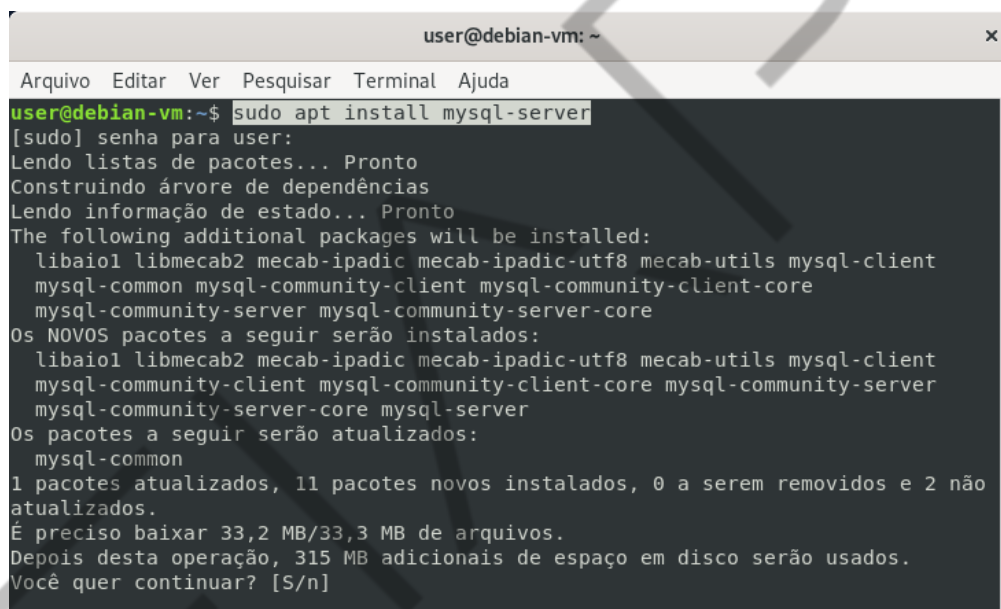
Figura 5 – Configuração do pacote MySQL
Fonte: Elaborado pelo autor (2020)

Seu sistema está pronto para a instalação do MySQL, para isso, execute os seguintes comandos para instalar o MySQL no Debian.

```
$ sudo apt update  
$ sudo apt install mysql-server
```

Comando de prompt 5 – Instalação do pacote MySQL Server
Fonte: Elaborado pelo autor (2020)

A Figura “Instalação do MySQL Server”, apresenta o processo inicial para instalação do MySQL Server a partir do terminal.



```
user@debian-vm: ~  
Arquivo Editar Ver Pesquisar Terminal Ajuda  
user@debian-vm:~$ sudo apt install mysql-server  
[sudo] senha para user:  
Lendo listas de pacotes... Pronto  
Construindo árvore de dependências  
Lendo informação de estado... Pronto  
The following additional packages will be installed:  
  libaio1 libmecab2 mecab-ipadic mecab-ipadic-utf8 mecab-utils mysql-client  
  mysql-common mysql-community-client mysql-community-client-core  
  mysql-community-server mysql-community-server-core  
Os NOVOS pacotes a seguir serão instalados:  
  libaio1 libmecab2 mecab-ipadic mecab-ipadic-utf8 mecab-utils mysql-client  
  mysql-community-client mysql-community-client-core mysql-community-server  
  mysql-community-server-core mysql-server  
Os pacotes a seguir serão atualizados:  
  mysql-common  
1 pacotes atualizados, 11 pacotes novos instalados, 0 a serem removidos e 2 não  
atualizados.  
É preciso baixar 33,2 MB/33,3 MB de arquivos.  
Depois desta operação, 315 MB adicionais de espaço em disco serão usados.  
Você quer continuar? [S/n]
```

Figura 6 – Instalação do MySQL Server
Fonte: Elaborado pelo autor (2020)

Durante a instalação, seu servidor solicitará que você selecione e confirme uma senha para o usuário root do MySQL. Essa é uma conta administrativa no MySQL com privilégios elevados.

Se você ativou a validação de senha, será mostrada a complexidade da senha desse usuário root que você acabou de digitar e seu servidor perguntará se deseja alterá-la. Se você estiver satisfeito com sua senha atual, digite N para "não". Siga com a instalação até concluí-la.

Você pode checar o status do serviço MySQL Server com a linha de comando:

```
$ systemctl status mysql.service
```

Comando de prompt 6 – Verificação do serviço do MySQL Server
Fonte: Elaborado pelo autor (2020)

Ainda sobre o MySQL, se você quiser visualizar o método de autenticação (`auth_socket` ou `mysql_native_password`), a partir do prompt no seu terminal, digite o seguinte comando e utilize a senha que cadastrou durante a instalação do MySQL:

```
$ sudo mysql -u root -p
```

Comando de prompt 7 – Acesso ao MySQL Server
Fonte: Elaborado pelo autor (2020)

A senha exigida é a mesma que você cadastrou para o usuário root do MySQL. Em seguida, verifique qual método de autenticação cada uma das suas contas de usuário MySQL usa, utilizando o seguinte comando:

```
mysql> SELECT user, authentication_string, plugin, host FROM  
mysql.user;  
mysql> quit;
```

Comando de prompt 8 – Verificando os métodos de autenticação por usuário no MySQL Server
Fonte: Elaborado pelo autor (2020)

Agora você pode sair do console do MySQL com o comando `quit`. Resta-nos um último componente para preparar o ambiente para o Zabbix!

7 INSTALANDO PHP

O PHP é uma popular linguagem de programação, bastante versátil, criada especialmente para desenvolvimento *web* em 1994, por Rasmus Lerdorf. Se você instalar uma ferramenta no Linux que possua algum tipo de interface baseada em *web*, provavelmente ela é feita na linguagem PHP. Trata-se do componente da sua configuração Zabbix que processará o código para exibir conteúdo dinâmico; ele pode executar scripts, conectar-se aos bancos de dados MySQL para obter informações e entregar o conteúdo processado ao servidor da *web* para exibição.

Mais uma vez, você deve utilizar o comando `apt` para instalar o PHP. Além disso, inclua alguns pacotes auxiliares desta vez para que o código PHP possa ser executado no servidor Apache e comunique com o banco de dados MySQL.

```
$ sudo apt install php libapache2-mod-php php-mysql
```

Comando de prompt 9 – Instalando o PHP com integração ao Apache HTTP Server e MySQL Server
Fonte: Elaborado pelo autor (2020)

A Figura “Instalação do PHP e pacotes adicionais” apresenta o processo inicial para instalação do PHP a partir do terminal.

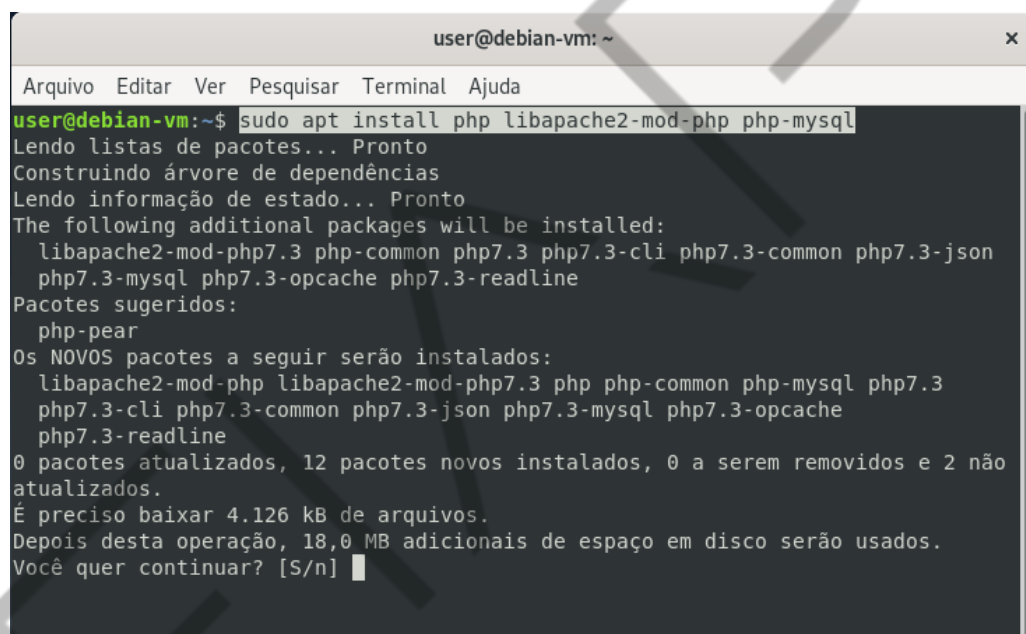
A terminal window titled 'user@debian-vm: ~' with a menu bar (Arquivo, Editar, Ver, Pesquisar, Terminal, Ajuda). The command 'sudo apt install php libapache2-mod-php php-mysql' is entered. The output shows the process of listing packages, building a dependency tree, and listing additional packages to be installed (libapache2-mod-php7.3, php-common, php7.3, php7.3-cli, php7.3-common, php7.3-json, php7.3-mysql, php7.3-opcache, php7.3-readline). It also lists suggested packages (php-pear) and the final list of packages to be installed (libapache2-mod-php, libapache2-mod-php7.3, php, php-common, php-mysql, php7.3, php7.3-cli, php7.3-common, php7.3-json, php7.3-mysql, php7.3-opcache, php7.3-readline). The terminal indicates that 12 new packages will be installed, requiring 4.126 kB of space and 18.0 MB of disk space. It asks for confirmation to continue, with '[S/n]' and a cursor.

Figura 7 – Instalação do PHP e pacotes adicionais
Fonte: Elaborado pelo autor (2020)

Agora que você tem o Apache, MySQL e PHP instalados, observe os procedimentos a seguir para configurar o seu servidor Zabbix nesse mesmo computador.

8 INSTALANDO O SERVIDOR ZABBIX

O Zabbix está disponível no gerenciador de pacotes do Debian, porém precisa ser atualizado e, para isso, você deve utilizar o repositório oficial do Zabbix para instalar a versão estável mais recente. Faça o *download* e instale o pacote de configuração do repositório com as linhas de comando “Instalando o Zabbix”. Observe

que a Figura 8 apresenta o processo que faz o download do pacote e em seguida o descompacta.

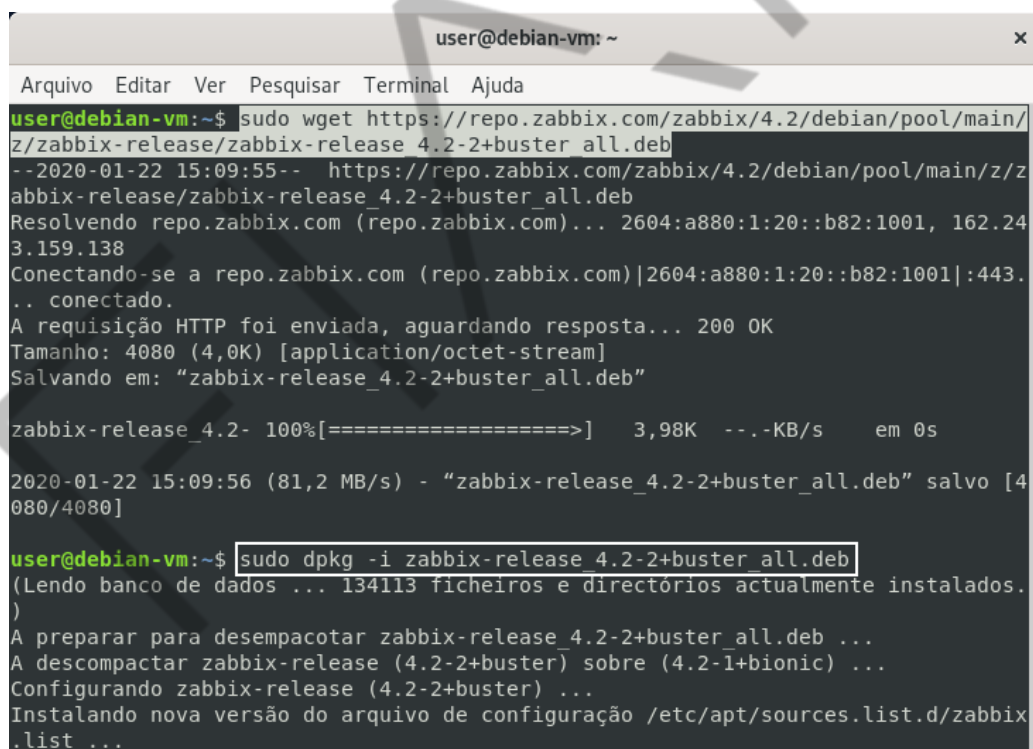
Para o Debian 10.x, execute os seguintes comandos no comando de prompt “Instalando do Zabbix”.

```
$ sudo wget
https://repo.zabbix.com/zabbix/4.2/debian/pool/main/z/zabbix-
release/zabbix-release_4.2-2+buster_all.deb
$ sudo dpkg -i zabbix-release_4.2-2+buster_all.
```

Comando de prompt 10 – Instalando o Zabbix

Fonte: Elaborado pelo autor (2020)

Importante: Se você está utilizando o Debian 9, substitua “buster” por “stretch” nos comandos e se for o Debian 8, substitua “buster” por “jessie”, que são os codinomes dessas versões de Debian. Caso esteja instalando o Zabbix em outra distribuição Linux, faça as adequações necessárias.



```
user@debian-vm: ~
Arquivo Editar Ver Pesquisar Terminal Ajuda
user@debian-vm:~$ sudo wget https://repo.zabbix.com/zabbix/4.2/debian/pool/main/
z/zabbix-release/zabbix-release_4.2-2+buster_all.deb
--2020-01-22 15:09:55-- https://repo.zabbix.com/zabbix/4.2/debian/pool/main/z/z
abbix-release/zabbix-release_4.2-2+buster_all.deb
Resolvendo repo.zabbix.com (repo.zabbix.com)... 2604:a880:1:20::b82:1001, 162.24
3.159.138
Conectando-se a repo.zabbix.com (repo.zabbix.com)|2604:a880:1:20::b82:1001|:443.
.. conectado.
A requisição HTTP foi enviada, aguardando resposta... 200 OK
Tamanho: 4080 (4,0K) [application/octet-stream]
Salvando em: "zabbix-release_4.2-2+buster_all.deb"

zabbix-release_4.2- 100%[=====] 3,98K --.-KB/s em 0s

2020-01-22 15:09:56 (81,2 MB/s) - "zabbix-release_4.2-2+buster_all.deb" salvo [4
080/4080]

user@debian-vm:~$ sudo dpkg -i zabbix-release_4.2-2+buster_all.deb
(Lendo banco de dados ... 134113 ficheiros e directórios actualmente instalados.
)
A preparar para desempacotar zabbix-release_4.2-2+buster_all.deb ...
A descompactar zabbix-release (4.2-2+buster) sobre (4.2-1+bionic) ...
Configurando zabbix-release (4.2-2+buster) ...
Instalando nova versão do arquivo de configuração /etc/apt/sources.list.d/zabbix
.list ...
```

Figura 8 – Obtenção e descompactação do pacote Zabbix

Fonte: Elaborado pelo autor (2020)

Atualize o índice do pacote para que o novo repositório seja incluído e, em seguida, instale o servidor Zabbix e o *front-end web* com suporte ao banco de dados MySQL. Além disso, instale o agente Zabbix, que permitirá coletar dados sobre o status do servidor Zabbix.

```
$ sudo apt update
$ sudo apt install zabbix-server-mysql zabbix-frontend-php
$ sudo apt install zabbix-agent
```

Comando de prompt 11 – Atualizando o repositório Debian e instalando Zabbix *server* e *agent*
Fonte: Elaborado pelo autor (2020)

Antes de poder usar o Zabbix, você precisa configurar um banco de dados para armazenar os dados que o servidor Zabbix coletará de seus agentes. Vamos configurá-lo?

9 CONFIGURANDO O BANCO DE DADOS MYSQL PARA ZABBIX

Você precisa criar um novo banco de dados MySQL e preenchê-lo com algumas informações básicas para torná-lo adequado para o Zabbix. Você também criará um usuário específico para este banco de dados, para que o Zabbix não faça *login* no MySQL com a conta root. Entre no MySQL como usuário root usando a senha root que você configurou durante a instalação do servidor MySQL. Na sequência, “logado” no MySQL, crie o banco de dados Zabbix com suporte a caracteres UTF-8.

```
$ mysql -u root -p
mysql> create database Zabbix character set utf8 collate
utf8_bin;
```

Comando de prompt 12 – Criando um database para o Zabbix no MySQL Server
Fonte: Elaborado pelo autor (2020)

Em seguida, crie um usuário que o servidor Zabbix utilizará, dê acesso ao novo banco de dados, defina a senha para o usuário e deixe como `native_password`. Note que o novo usuário se chama **Zabbix** e onde está escrito “password”, você deve trocar por uma senha para posterior acesso ao banco de dados.

```
mysql> grant all privileges on zabbix.* to zabbix@localhost
identified by 'password';
mysql> quit;
```

Comando de prompt 13 – Criação e configuração do usuário Zabbix no MySQL Server
Fonte: Elaborado pelo autor (2020)

Logo após, você deve importar o esquema e os dados iniciais. A instalação do Zabbix forneceu um arquivo que define isso, portanto, execute a linha seguinte de comando para configurar o esquema e importar os dados para o banco de dados zabbix. Use `zcat`, pois os dados no arquivo estão compactados.

```
$ sudo zcat /usr/share/doc/zabbix-server-mysql/create.sql.gz  
| mysql -u Zabbix -p zabbix
```

Comando de prompt 14 – Criação de tabelas e carga inicial do banco de dados Zabbix no MySQL Server

Fonte: Elaborado pelo autor (2020)

Digite a senha para o usuário do Zabbix do MySQL que você definiu anteriormente.

Esse comando não produzirá nenhum erro se tiver sido bem-sucedido. Se aparecer `ERRO 1045 (28000): Access denied for userzabbix@'localhost' (using password: YES)`, certifique-se de ter usado a senha para o usuário Zabbix, e não para o usuário root.

Para que o servidor Zabbix use esse banco de dados, é necessário definir a senha do banco de dados no arquivo de configuração do servidor Zabbix. Para isso, você deverá abrir o arquivo de configuração no seu editor de texto preferido.

Procure a seguinte seção do arquivo, como mostrado na Figura “Edição do arquivo `zabbix_server.conf`”.

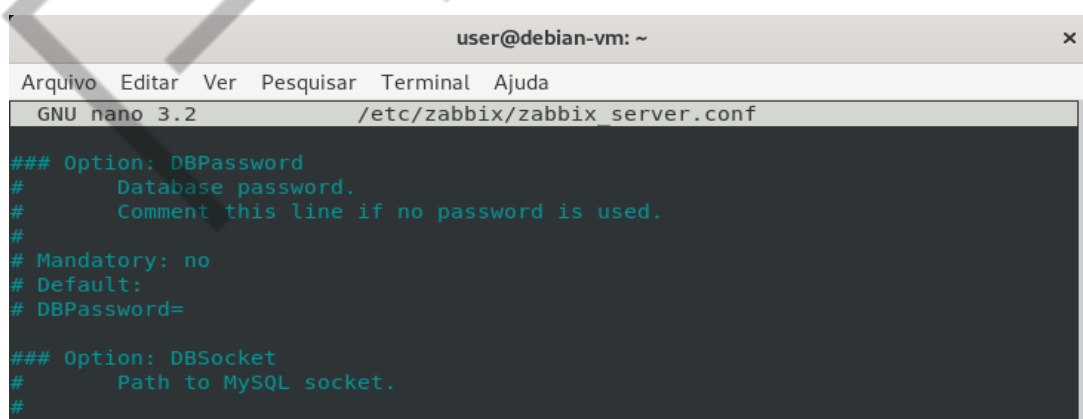


Figura 9 – Edição do arquivo `zabbix_server.conf`

Fonte: Elaborado pelo autor (2020)

Esses comentários no arquivo explicam como se conectar ao banco de dados. Você precisa definir o valor `DBPassword` no arquivo com a senha do usuário do banco

de dados. Retire o comentário (#) da linha e adicione sua senha para configurar o banco de dados. Veja como deve ficar:

```
# Mandatory: no
# Default:
DBPassword=sua_senha_do_mysql_zabbix

### Option: DBSocket
```

Comando de prompt 15 – Definição da senha MySQL em /etc/zabbix/zabbix_server.conf
Fonte: Elaborado pelo autor (2020)

Se você estiver usando o nano, salve e feche o arquivo zabbix_server.conf, pressionando CTRL+X, seguido de S e depois ENTER.

Isso deixa a configuração do servidor Zabbix pronta. Posteriormente, você fará algumas modificações na configuração do PHP para que a interface da web do Zabbix funcione corretamente.

10 CONFIGURANDO O PHP PARA ZABBIX

A interface *web* do Zabbix é escrita em PHP e requer algumas configurações especiais do servidor PHP. O processo de instalação do Zabbix criou um arquivo de configuração do Apache que contém essas configurações. Ele está localizado no diretório /etc/zabbix e é carregado automaticamente pelo Apache. Você precisa fazer uma pequena alteração nesse arquivo, novamente utilizaremos o editor nano da seguinte forma:

```
$ sudo nano /etc/zabbix/apache.conf
```

Comando de prompt 16 – Acessando o arquivo de configuração Apache HTTP Server no Zabbix
Fonte: Elaborado pelo autor (2020)

O arquivo contém configurações do PHP que atendem aos requisitos necessários para a interface da web do Zabbix. No entanto, a configuração de fuso horário é comentada por padrão. Para garantir que o Zabbix use a hora correta, você precisa definir o fuso horário apropriado.

Observe a linha comentada na Figura “Edição do arquivo /etc/zabbix/apache.conf”, você deve retirar o comentário (#) e alterar o Europa/Riga por America/Sao_Paulo.

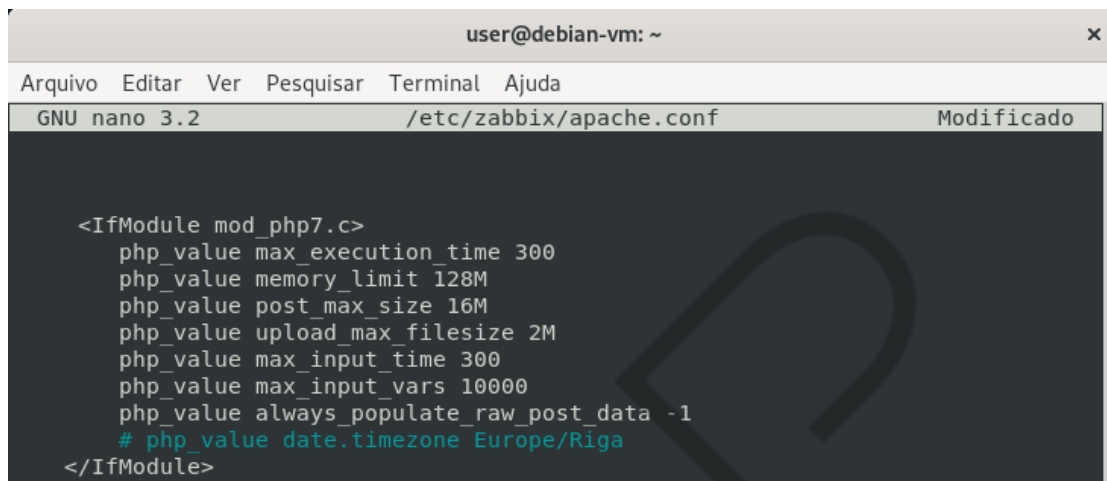


Figura 10 – Edição do arquivo /etc/zabbix/apache.conf

Fonte: Elaborado pelo autor (2020)

A linha deve ficar assim:

```
php_value max_input_time 300
php_value always_populate_raw_post_data -1
php_value date.timezone America/Sao_Paulo
</IfModule>
```

Comando de prompt 17 – Alterando o fuso horário em /etc/zabbix/apache.conf

Fonte: Elaborado pelo autor (2020)

Salve e feche o arquivo /etc/zabbix/apache.conf pressionando CTRL+X, seguido de S e depois ENTER. Reinicie o Apache para aplicar essas novas configurações.

Agora você pode iniciar o servidor Zabbix e verificar se o servidor Zabbix está funcionando corretamente.

```
$ sudo systemctl restart apache2
$ sudo systemctl start zabbix-server
$ sudo systemctl status zabbix-server
```

Comando de prompt 18 – Reinício do Apache HTTP Server, inicialização e verificação do Zabbix Server

Fonte: Elaborado pelo autor (2020)

Por fim, habilite o servidor para iniciar no momento da inicialização do sistema operacional:

```
$ sudo systemctl enable zabbix-server
```

Comando de prompt 19 – Configurando o Zabbix Server para início automático no boot do sistema operacional

Fonte: Elaborado pelo autor (2020)

O servidor está configurado e conectado ao banco de dados. Em seguida, você deve configurar o *front-end web*.

11 DEFININDO CONFIGURAÇÕES

11.1 Interface da web do Zabbix

A interface *web* permite visualizar relatórios e adicionar *hosts* que você deseja monitorar, mas precisa de algumas configurações iniciais para que você possa usá-la. Inicie o seu navegador e acesse o endereço `http://127.0.0.1/zabbix`.

Importante: `127.0.0.1` é o endereço local desse *host*, porém você pode utilizar o endereço IP que foi atribuído a ele.

Na página inicial, como observado na Figura “Página inicial do Zabbix”, você verá uma mensagem de boas-vindas. Clique no botão *Next Step* para continuar.



Figura 11 – Página inicial do Zabbix

Fonte: Elaborado pelo autor (2020)

Na próxima página, como observado na Figura “Página de checagem dos pré-requisitos”, você verá a tabela com todos os pré-requisitos para executar o Zabbix. Note que a última coluna registra estado para todos os pré-requisitos.

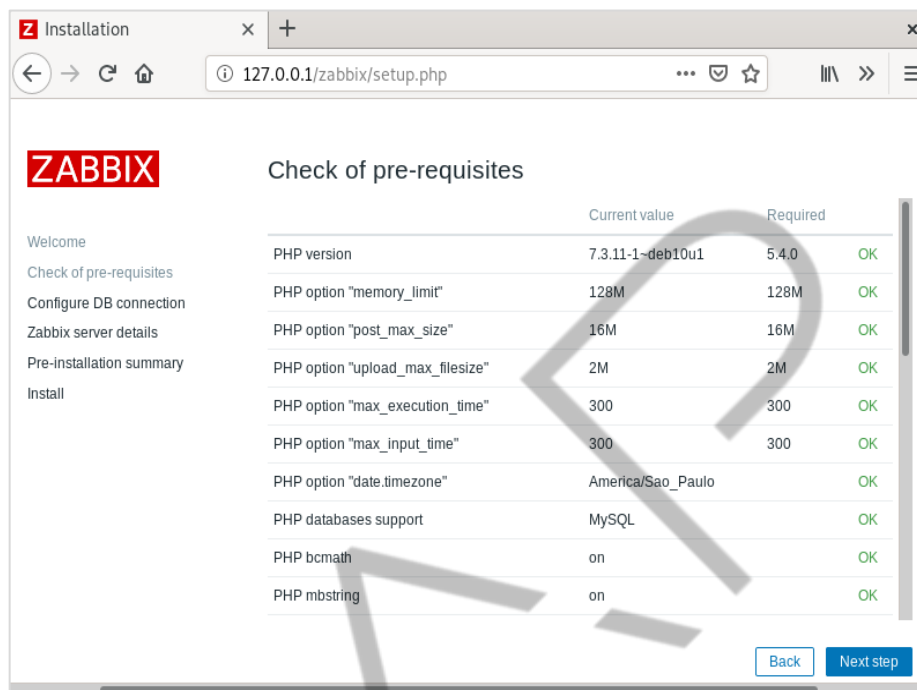
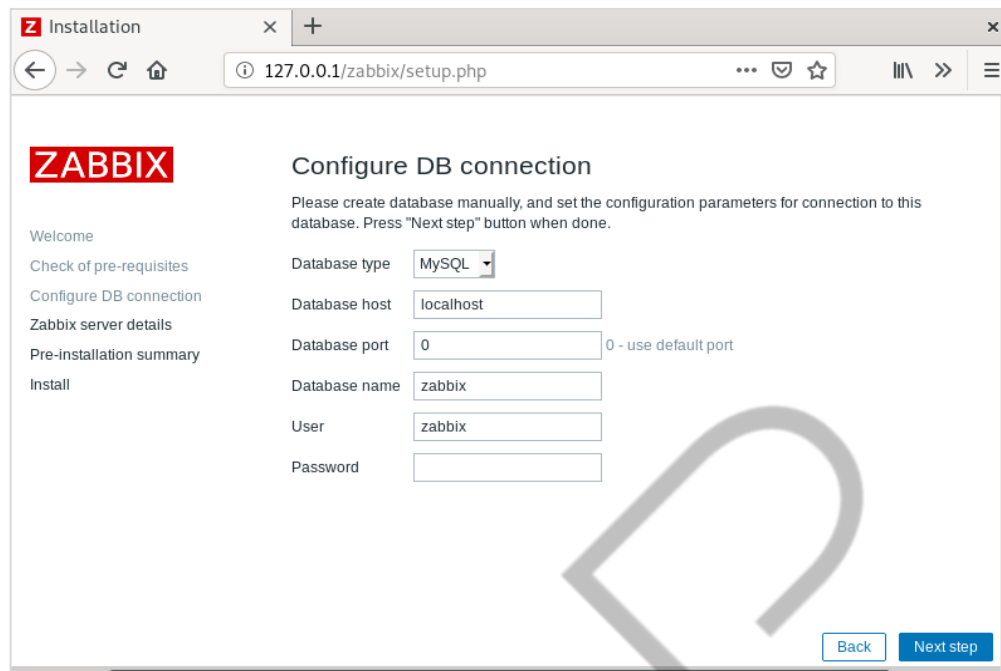


Figura 12 – Página de checagem dos pré-requisitos
Fonte: Elaborado pelo autor (2020)

Certifique-se de que todos os pré-requisitos estão no estado de OK. Depois de verificar se está tudo pronto, clique no botão *Next Step* para continuar.

A próxima página, como observado na Figura “Página de configuração do banco de dados”, solicita informações de conexão com o banco de dados.

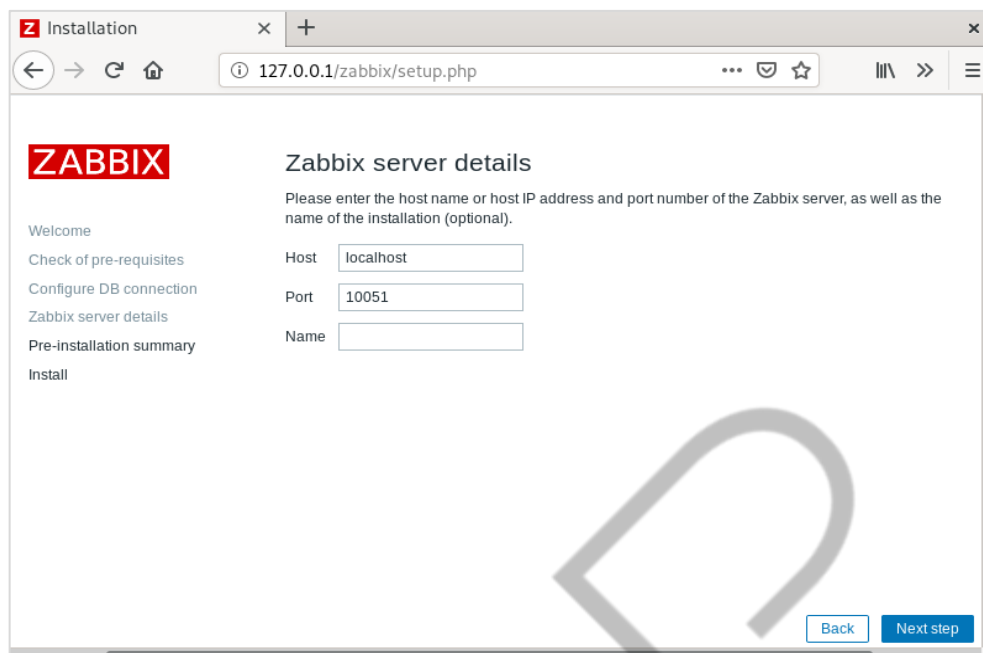


The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying '127.0.0.1/zabbix/setup.php'. The page title is 'Installation'. On the left, there is a sidebar menu with the following items: 'Welcome', 'Check of pre-requisites', 'Configure DB connection' (which is highlighted), 'Zabbix server details', 'Pre-installation summary', and 'Install'. The main content area is titled 'Configure DB connection' and includes the instruction: 'Please create database manually, and set the configuration parameters for connection to this database. Press "Next step" button when done.' Below this, there are several form fields: 'Database type' is a dropdown menu set to 'MySQL'; 'Database host' is a text box containing 'localhost'; 'Database port' is a text box containing '0' with a note '0 - use default port'; 'Database name' is a text box containing 'zabbix'; 'User' is a text box containing 'zabbix'; and 'Password' is an empty text box. At the bottom right of the form area, there are two buttons: 'Back' and 'Next step'.

Figura 13 – Página de configuração do banco de dados
Fonte: Elaborado pelo autor (2020)

Você informou o servidor Zabbix sobre o seu banco de dados, mas a interface da *web* do Zabbix também precisa de acesso ao banco de dados para gerenciar *hosts* e ler dados. Portanto, insira as credenciais do MySQL que você configurou anteriormente, nesse momento somente a senha é necessária, visto que as outras opções já estão preenchidas. Digite a senha e clique no botão *Next Step* para continuar.

Na próxima página, você pode deixar as opções com seus valores padrão, como mostrado na Figura “Definição do *host* e porta do serviço”. As definições estão relacionadas ao nome ou endereço IP do *host* e ao número da porta associada ao serviço.

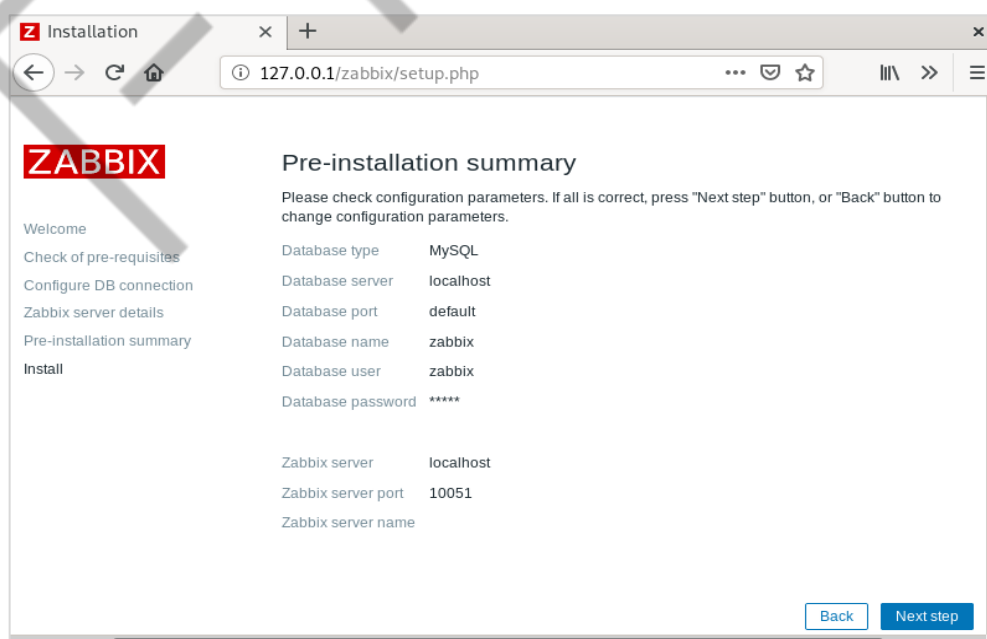


The screenshot shows a web browser window titled 'Installation' with the address bar displaying '127.0.0.1/zabbix/setup.php'. The Zabbix logo is in the top left. A sidebar on the left contains a list of installation steps: 'Welcome', 'Check of pre-requisites', 'Configure DB connection', 'Zabbix server details' (which is highlighted), 'Pre-installation summary', and 'Install'. The main content area is titled 'Zabbix server details' and includes the instruction: 'Please enter the host name or host IP address and port number of the Zabbix server, as well as the name of the installation (optional)'. There are three input fields: 'Host' with 'localhost', 'Port' with '10051', and 'Name' which is empty. At the bottom right, there are 'Back' and 'Next step' buttons.

Figura 14 – Definição do *host* e porta do serviço
Fonte: Elaborado pelo autor (2020)

O nome é opcional, pois é usado na interface da *web* para distinguir um servidor de outro, caso você tenha vários servidores de monitoramento. Clique em *Next Step* para continuar.

A próxima tela mostrará o resumo da pré-instalação para que você possa confirmar se tudo está correto. Veja como fica na Figura “Resumo da pré-instalação”.



The screenshot shows the same web browser window, but now on the 'Pre-installation summary' step. The sidebar highlights 'Pre-installation summary'. The main content area is titled 'Pre-installation summary' and includes the instruction: 'Please check configuration parameters. If all is correct, press "Next step" button, or "Back" button to change configuration parameters.' Below this, there are two sections of configuration parameters. The first section lists database settings: 'Database type' (MySQL), 'Database server' (localhost), 'Database port' (default), 'Database name' (zabbix), 'Database user' (zabbix), and 'Database password' (masked with asterisks). The second section lists Zabbix server settings: 'Zabbix server' (localhost), 'Zabbix server port' (10051), and 'Zabbix server name' (empty). At the bottom right, there are 'Back' and 'Next step' buttons.

Figura 15 – Resumo da pré-instalação
Fonte: Elaborado pelo autor (2020)

A configuração da interface da web está concluída! Esse processo cria o arquivo de configuração `/usr/share/zabbix/conf/zabbix.conf.php`, que você pode fazer backup e usar no futuro. Clique em *Finish* para prosseguir para a tela de *login*. O usuário padrão é **Admin** (com A maiúsculo) e a senha é **zabbix**.

Antes de efetuar o *login*, você precisa configurar o agente Zabbix no seu segundo computador. Nessa etapa, optamos por utilizar uma máquina virtual com o sistema operacional Windows Server 2008. Vale lembrar que você pode utilizar outros sistemas operacionais e configurar o agente Zabbix.

12 INSTALANDO E CONFIGURANDO O ZABBIX AGENT

O agente do Zabbix é instalado em sistemas remotos que precisam ser monitorados por meio do servidor Zabbix. O agente Zabbix coleta dados de utilização de recursos e aplicativos no sistema do cliente e fornece essas informações ao servidor Zabbix em suas solicitações.

Agora que você entendeu qual o papel do agente Zabbix, é preciso configurar o *software* do agente que enviará os dados de monitoramento ao servidor Zabbix. Para isso, no seu computador com Windows, acesse o site do Zabbix para fazer download e posteriormente instalar a aplicação.

Por meio do endereço <https://www.zabbix.com/download_agents>, é possível encontrar as aplicações que servem como cliente. Na categoria **FOR AGENT DEPLOYMENT**, como observado na Figura “Download do agente Zabbix”, você encontra para *download* os agentes Zabbix pré-compilados e suas respectivas versões.

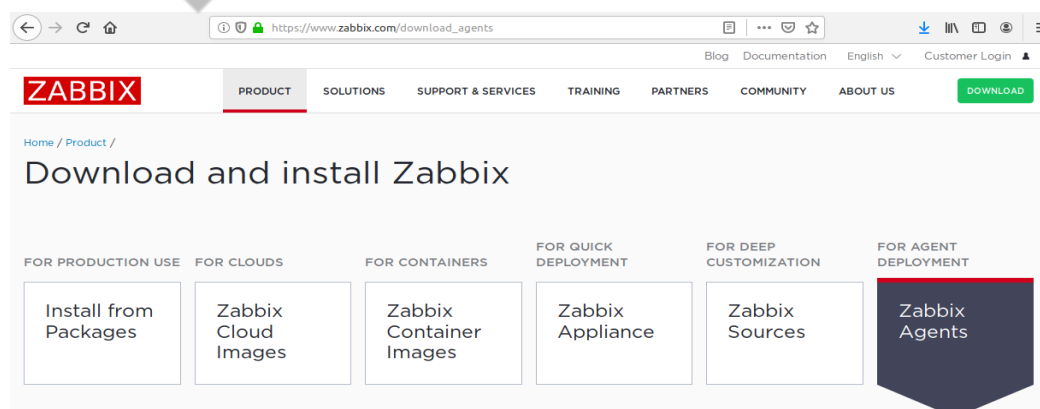


Figura 16 – Download do agente Zabbix
Fonte: Elaborado pelo autor (2020)

Escolha e faça *download* da versão que se enquadra no sistema operacional que você está usando na máquina virtual. Optamos pelo pacote para Windows na versão 4.4.4, justamente pelo sistema operacional que instalaremos o cliente Zabbix.

Feito o *download* do arquivo, execute-o. Como é Windows, basta clicar duas vezes sobre ele. Observe na Figura “Execução do agente Zabbix” a tela de Boas-vindas; assim que ler a mensagem, avance para a próxima tela. Vai dizer que não leu a mensagem e avançou mesmo assim?!

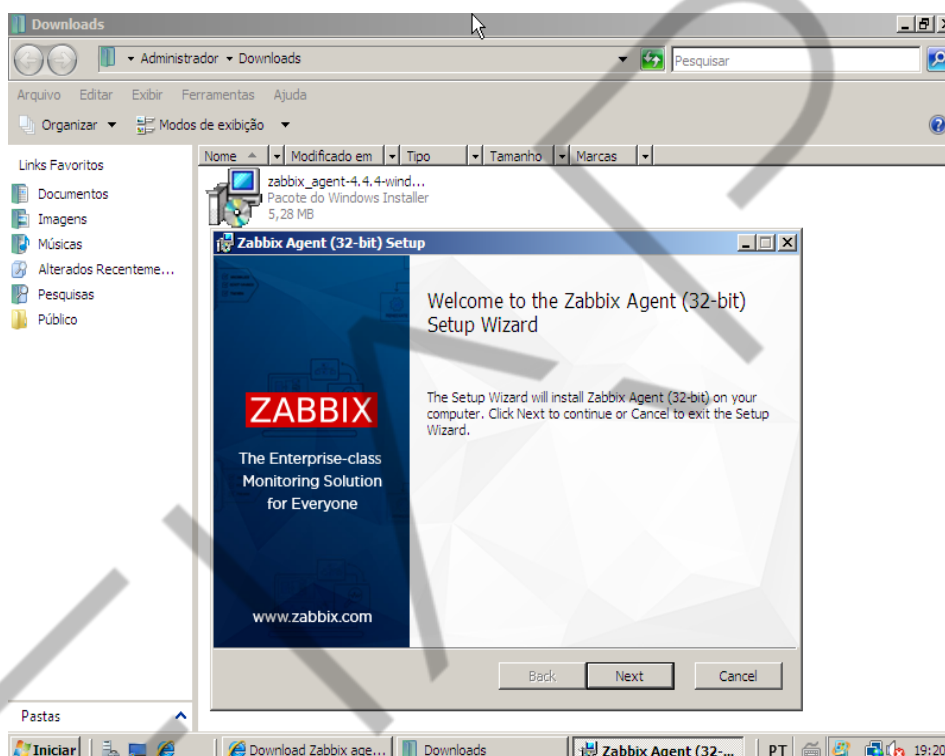


Figura 17 – Execução do agente Zabbix
Fonte: Elaborado pelo autor (2020)

Após iniciar e avançar o processo de instalação do agente do Zabbix, forneça as informações necessárias para configurar e instalar o agente no computador do cliente a ser monitorado, conforme as informações apresentadas na Figura “Configuração do agente Zabbix”, o nome do computador (*Host name*) foi obtido diretamente do sistema operacional, o endereço IP do servidor Zabbix foi preenchido de acordo com o atual endereço IP do servidor.

A porta na qual o serviço é executado não foi alterada, visto que a porta 10050 oficialmente está associada ao Zabbix-Agent (TCP/UDP). As opções *Remote command* e *Add agent location the PATH* também foram selecionadas para uso.

Importante: observe que há um alerta notificando uma ação que deve ser realizada no *firewall*. Logo mais você irá entender e defini-la.

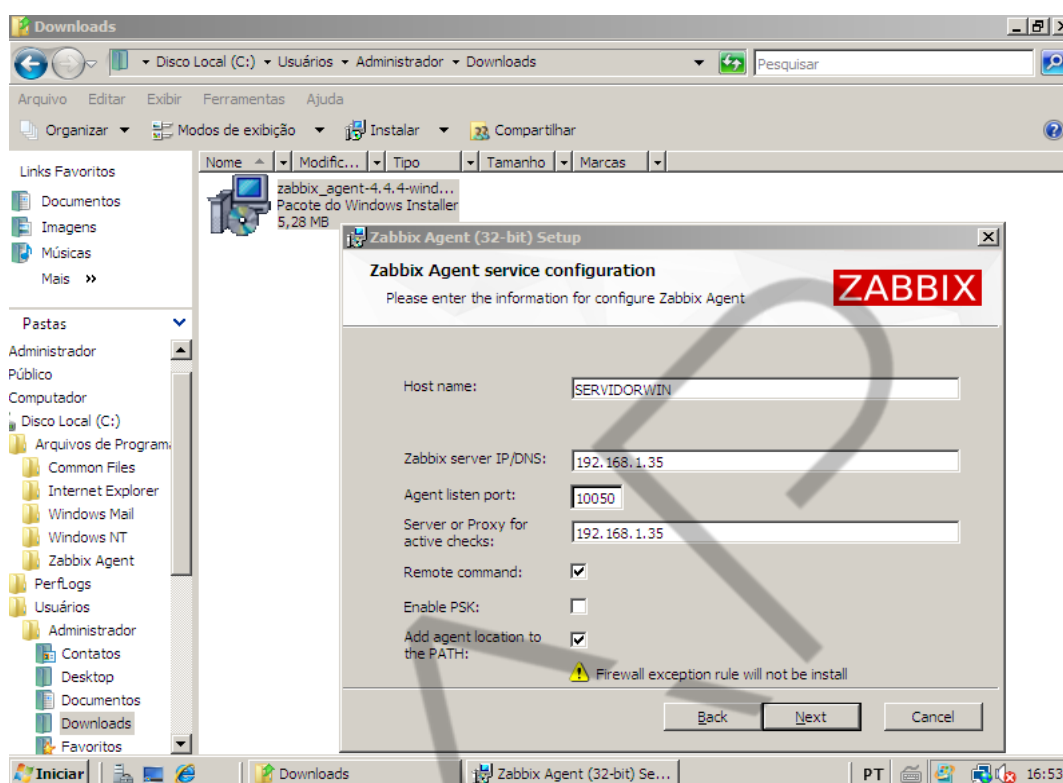


Figura 18 – Configuração do agente Zabbix
Fonte: Elaborado pelo autor (2020)

Importante: se você, posteriormente, precisar modificar parâmetros nas configurações do cliente do Zabbix, então modifique o arquivo de configuração chamado “zabbix_agentd” localizado em “C:\Program Files\Zabbix Agent”. A Figura “Arquivo de configuração do agente Zabbix” mostra o arquivo e localização no Windows.

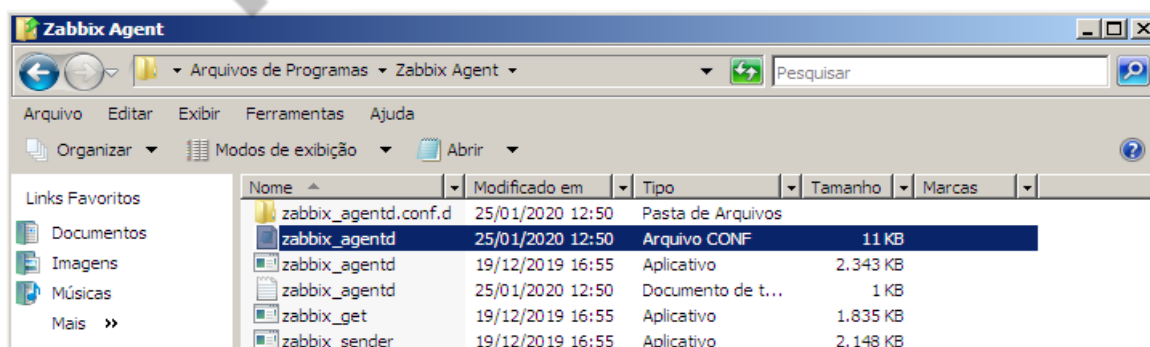


Figura 19 – Arquivo de configuração do agente Zabbix
Fonte: Elaborado pelo autor (2020)

As configurações no Windows ainda não terminaram, afinal duas ações ainda precisam ser realizadas.

13 CONFIGURANDO O SERVIÇO E FIREWALL DO WINDOWS PARA O AGENTE ZABBIX

Quando a instalação estiver concluída, execute o comando `services.msc`, de preferência com privilégios administrativos, para abrir o utilitário Serviços do Windows e localize o serviço do **Zabbix Agent**. Como mostrado na Figura “Serviço agente Zabbix no Windows”, verifique se o serviço está sendo executado e iniciado automaticamente após a reinicialização.

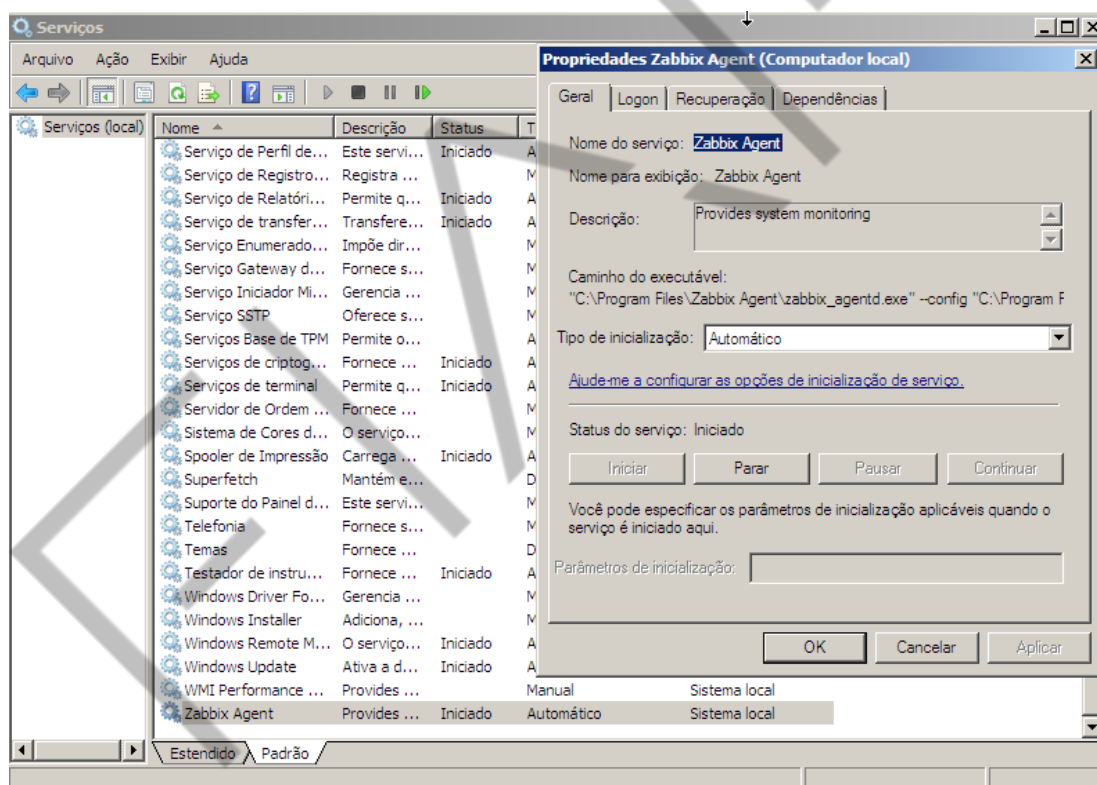


Figura 20 – Serviço agente Zabbix no Windows

Fonte: Elaborado pelo autor (2020)

Os sistemas operacionais Windows têm o *firewall* do Windows ativo e em execução. Por conseguinte, a porta relacionada ao serviço do agente Zabbix deve ser configurada para que o agente possa se comunicar com o servidor Zabbix.

Abra o *firewall* do Windows, em seguida selecione a opção “Permitir um programa pelo *Firewall* do Windows” e abra a porta do agente Zabbix. Como mostrado

na Figura “*Firewall* do Windows”, abra a guia “Exceções” e clique no botão “Adicionar programa”, em seguida use o botão Procurar para navegar e adicionar o arquivo executável do agente Zabbix localizado em: “C:\Program Files\Zabbix Agent\zabbix_agentd”. Lembre-se que ele está no mesmo diretório do arquivo de configuração visto anteriormente. Clique no botão “Adicionar” para acrescentar o serviço à lista.

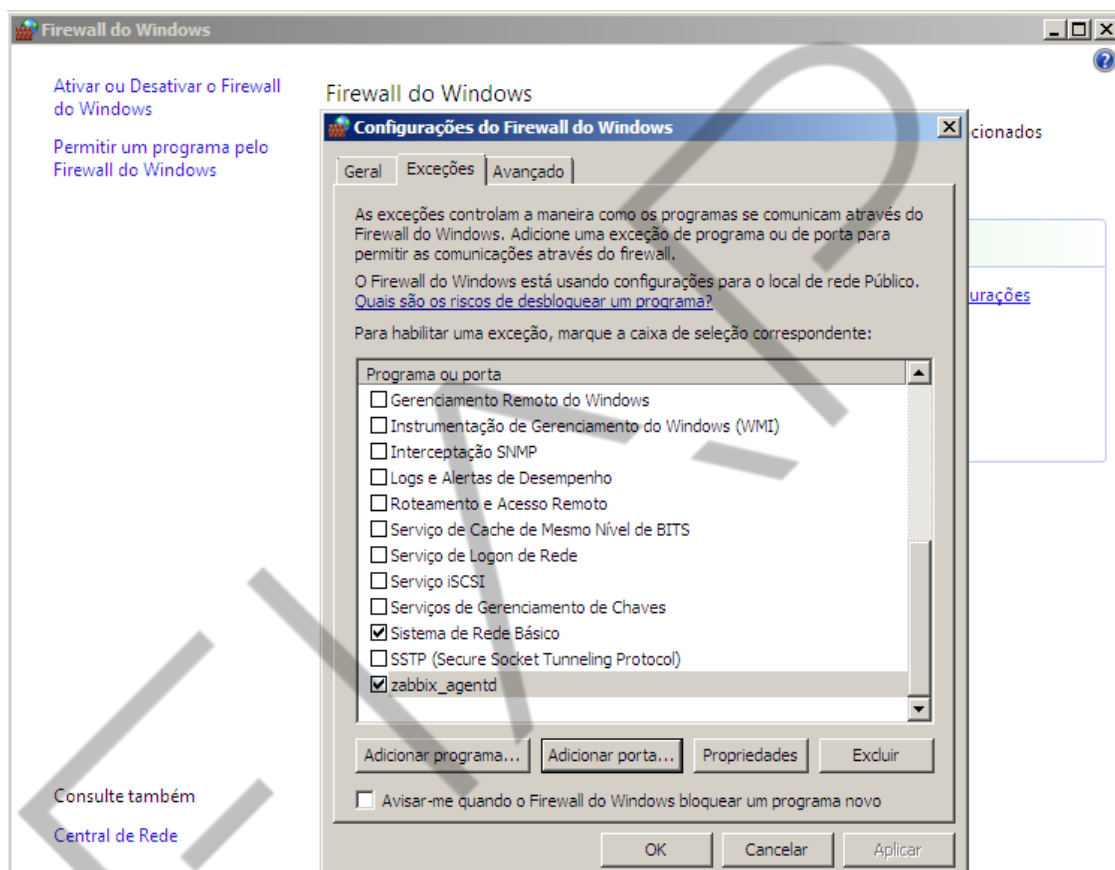


Figura 21 – *Firewall* do Windows
Fonte: Elaborado pelo autor (2020)

Agora que você terminou de preparar o computador com o agente Zabbix, é preciso retornar para o servidor e adicionar os computadores que deseja monitorar.

14 ADICIONANDO UM NOVO *HOST* AO SERVIDOR ZABBIX

A instalação de um agente em um servidor que você deseja monitorar é apenas parte do processo, porém cada *host* que você deseja monitorar precisa ser registrado no servidor Zabbix. Esse procedimento pode ser feito por meio da interface *web*.

No servidor Zabbix, abra o navegador e utilize o seguinte endereço para *login* na interface web do servidor Zabbix: <http://127.0.0.1/zabbix>.

A Figura “Tela de *login* do servidor Zabbix” mostra a página de *login*, note que o endereço local 127.0.0.1 foi utilizado como referência ao servidor, entretanto esse endereço pode ser alterado para o endereço IP atribuído ao servidor ou, até mesmo, o seu nome. Optamos por utilizar o endereço local.

Conforme mencionado anteriormente, o usuário padrão é **Admin** (com A maiúsculo) e a senha é **zabbix**, e é claro que você mudará essa credencial para algo mais seguro, assim que possível.

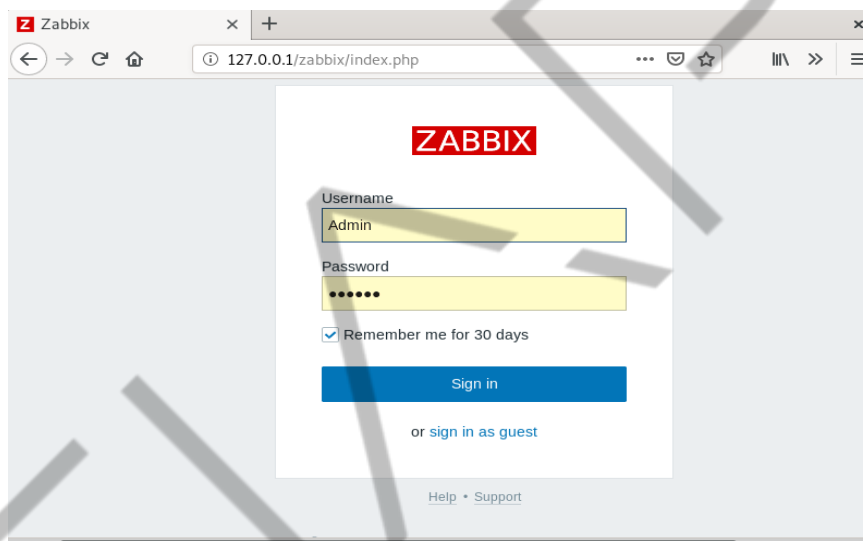


Figura 22 – Tela de *login* do servidor Zabbix
Fonte: Elaborado pelo autor (2020)

Quando você estiver conectado, como mostrado na Figura “Página para adicionar um novo *host*”, clique em Configuração e, em seguida, *Hosts* na barra de navegação superior. Em seguida, clique no botão “Criar *host*” no canto superior direito da tela. Isso abrirá a página de configuração do *host*.

The screenshot shows the Zabbix web interface for configuring a new host. The browser address bar shows the URL `127.0.0.1/zabbix/hosts.php?ddreset=1`. The Zabbix logo is in the top left. The navigation menu includes Monitoring, Inventory, Reports, Configuration, and Administration. The 'Hosts' tab is selected. The 'Hosts' section has a 'Group' dropdown set to 'all' and a 'Create host' button. The form fields include Name, Templates (with a search box), DNS, IP, and Port. The 'Monitored by' section has buttons for Any, Server, and Proxy. The 'Tags' section has buttons for And/Or and Or, and a 'tag' input field. The 'Add' button is at the bottom right. The 'Apply' and 'Reset' buttons are at the bottom left.

Figura 23 – Página para adicionar um novo *host*
Fonte: Elaborado pelo autor (2020)

Em seguida, preencha os campos necessários para registrar um novo computador. Nesse cenário, você deve registrar o computador em que instalou a aplicação cliente do Zabbix.

Ajuste o nome do *host* para refletir o nome do *host* do seu servidor Windows Server, aquele existente na outra máquina virtual. Você pode selecionar um grupo existente, por exemplo, Linux Servers. Para isso, selecione um grupo a partir dos *Templates* existentes ou crie o seu próprio grupo: digite o nome de um grupo novo ou existente no campo *Template* e selecione o valor desejado na lista proposta. Aqui criamos um novo grupo chamado Servidores.

Em seguida, preencha o campo IP com o endereço IP do seu servidor Windows Server e a porta a qual o serviço está associado. Observe as opções iniciais e os valores dos campos preenchidos na Figura “Página com as informações do *host*”, note, ainda, que não foi definido nenhum valor para o campo DNS.

Hosts

Host Templates IPMI Tags Macros Inventory Encryption

* Host name

Visible name

* Groups

type here to search

* At least one interface must exist.

Agent interfaces	IP address	DNS name	Connect to	Port	Default
	192.168.1.31		☒ IP ☐ DNS	10050	☒ Remove
	Add				

SNMP interfaces

JMX interfaces

IPMI interfaces

Description

Figura 24 – Página com as informações do host
Fonte: Elaborado pelo autor (2020)

Quando você terminar de preencher os valores clique no botão *Add*, no final da página. Logo em seguida, ao final da página, como mostrado na Figura “Página com os *hosts* cadastrados”, você verá seu novo *host* na lista. Se necessário, aguarde um minuto e recarregue a página para ver rótulos verdes, como *Status*, indicando que tudo está funcionando bem.

ZABBIX Monitoring Inventory Reports Configuration Administration

Host groups Templates **Hosts** Maintenance Actions Event correlation Discovery Services

Hosts Group

Name

Monitored by ☐ Any ☐ Server ☐ Proxy

Templates

DNS

IP

Port

Proxy

Tags ☐ And/Or ☐ Or

tag

☐	Name ▲	Applications	Items	Triggers	Graphs	Discovery	Web	Interface	Templates	Status	Availability
☐	Windows Server 2008	Applications	Items	Triggers	Graphs	Discovery	Web	192.168.1.31:10050		Enabled	ZBX SNMP JMX IPMI
☐	Zabbix server	Applications 11	Items 79	Triggers 48	Graphs 11	Discovery 2	Web	127.0.0.1:10050	Template App	Enabled	ZBX SNMP JMX IPMI

Figura 25 – Página com os *hosts* cadastrados
Fonte: Elaborado pelo autor (2020)

15 GERANDO UM ALERTA DE TESTE

15.1 Monitorando o estado de seus servidores

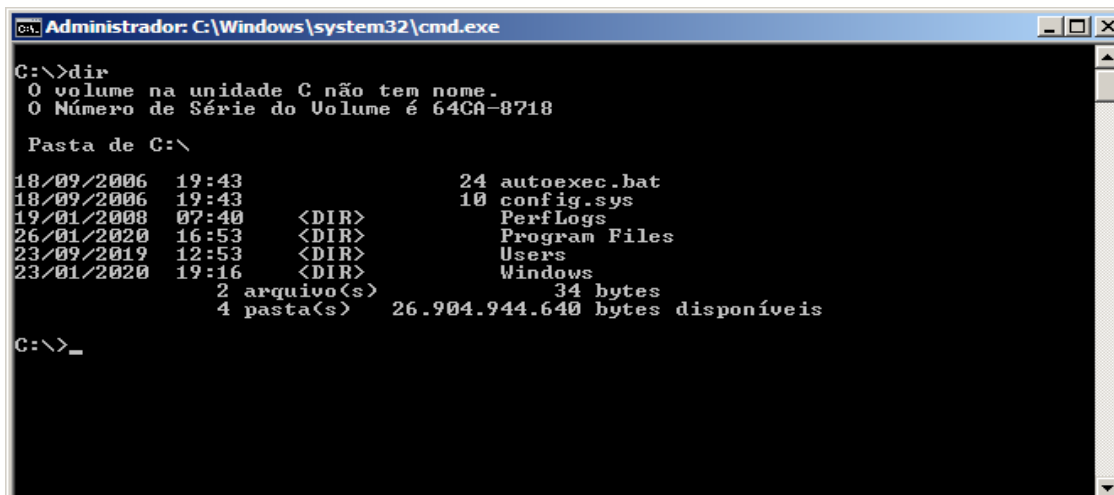
Nesta etapa, você gerará um alerta de teste para garantir que tudo esteja conectado. Por padrão, o Zabbix monitora a quantidade de espaço livre em disco no seu servidor. Ele detecta automaticamente todas as montagens de disco e adiciona as verificações correspondentes. Essa descoberta é executada a cada hora, portanto, é necessário aguardar um pouco para que a notificação seja acionada.

Crie um arquivo temporário grande o suficiente para acionar o alerta de uso do sistema de arquivos do Zabbix. Para fazer isso, faça *login* no seu servidor Windows e, em seguida, verifique quanto de espaço livre há no servidor. A partir do prompt de comando, você pode usar uma linha de comando bem sofisticada, como mostrado no comando de prompt “Verificando o espaço livre no volume C: no Windows”, assim como o bom e velho “*dir*”.

```
C:\> fsutil volume diskfree c:  
  
C:\> dir
```

Comando de prompt 20 – Verificando o espaço livre no volume C: no Windows
Fonte: Elaborado pelo autor (2020)

No final da listagem de arquivos do comando *dir*, como mostrado na Figura “Espaço em disco no servidor Windows”, podemos verificar o espaço em disco disponível.



```
Administrador: C:\Windows\system32\cmd.exe

C:\>dir
0 volume na unidade C não tem nome.
0 Número de Série do Volume é 64CA-8718

Pasta de C:\

18/09/2006  19:43                24 autoexec.bat
18/09/2006  19:43                10 config.sys
19/01/2008  07:40                <DIR>          PerfLogs
26/01/2020  16:53                <DIR>          Program Files
23/09/2019  12:53                <DIR>          Users
23/01/2020  19:16                <DIR>          Windows
                2 arquivo(s)          34 bytes
                4 pasta(s)      26.904.944.640 bytes disponíveis

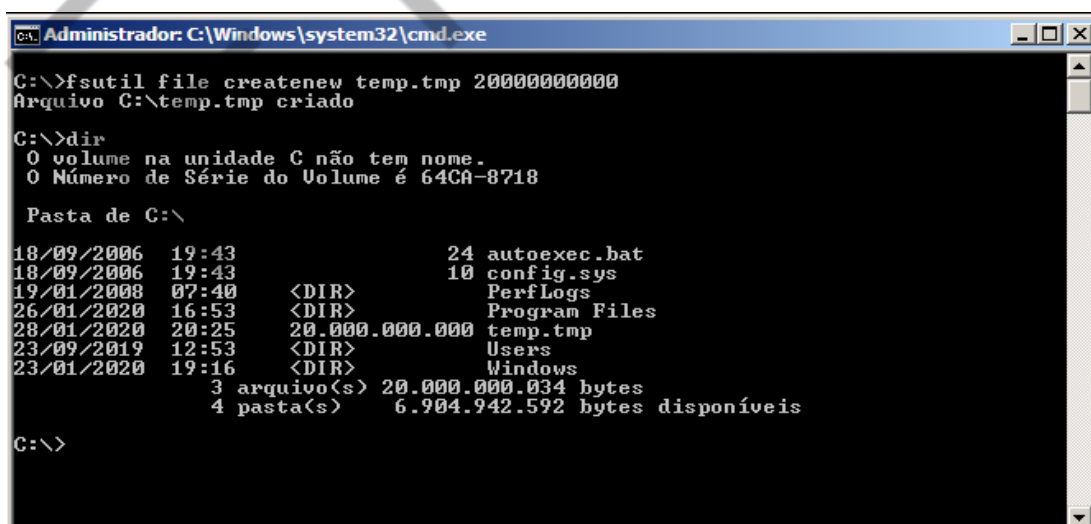
C:\>_
```

Figura 26 – Espaço em disco no servidor Windows
Fonte: Elaborado pelo autor (2020)

Com o comando `fsutil`, é possível criar um arquivo com um tamanho muito grande para o servidor Zabbix relatar. Como apresentado na Figura “Criação e listagem de um arquivo de 20GB no Microsoft Windows”, a sintaxe do comando `fsutil` permitiu criar um arquivo com tamanho de 20GB a partir do prompt de comando do Windows.

```
C:\> fsutil file createnew temp.tmp 20000000000
```

Comando de prompt 21 – Criando um arquivo de 20GB usando o `fsutil` no Microsoft Windows
Fonte: Elaborado pelo autor (2020)



```
Administrador: C:\Windows\system32\cmd.exe

C:\>fsutil file createnew temp.tmp 20000000000
Arquivo C:\temp.tmp criado

C:\>dir
0 volume na unidade C não tem nome.
0 Número de Série do Volume é 64CA-8718

Pasta de C:\

18/09/2006  19:43                24 autoexec.bat
18/09/2006  19:43                10 config.sys
19/01/2008  07:40                <DIR>          PerfLogs
26/01/2020  16:53                <DIR>          Program Files
28/01/2020  20:25      20.000.000.000 temp.tmp
23/09/2019  12:53                <DIR>          Users
23/01/2020  19:16                <DIR>          Windows
                3 arquivo(s)      20.000.000.034 bytes
                4 pasta(s)      6.904.942.592 bytes disponíveis

C:\>
```

Figura 27 – Criação e listagem de um arquivo de 20GB no Microsoft Windows
Fonte: Elaborado pelo autor (2020)

Em cerca de uma hora, o Zabbix acionará um alerta sobre a quantidade de espaço livre em disco e executará a ação que você pode configurar, por exemplo

enviando a mensagem de notificação via e-mail. Você também pode navegar para a guia Monitoramento e, em seguida, Painel para ver a notificação e seus detalhes.

Existem várias soluções para monitoramento de sua infraestrutura, porém você aprendeu como configurar uma solução simples e segura que ajudará a monitorar o estado de seus servidores.

EMANIP

REFERÊNCIAS

APACHE. **The Apache Software Foundation**. 2019 Disponível em: <<https://apache.org/foundation/>>. Acesso em: 14 abr. 2021.

BEST MONITORING TOOLS. **Install Zabbix 5 on Ubuntu 20.04 / 18.04 | Step-by-Step Guide**. 2020. Disponível em: <https://bestmonitoringtools.com/how-to-install-zabbix-server-on-ubuntu/#Step_1_Install_Zabbix_server_frontend_and_agent>. Acesso em: 14 abr. 2021.

CONTESSA, D. F.; POLINA, E. R.. **Gerenciamento de equipamentos usando o Protocolo SNMP**. [s.d.]. Disponível em: <[Gerenciamento de Equipamentos Usando o Protocolo \(livrozilla.com\)](#)>. Acesso em: 14 abr. 2021.

FORA DO AR, Amazon sofre prejuízo estimado em US\$ 31 mil por minuto. **G1**, 2008 Disponível em: <<http://g1.globo.com/Noticias/Tecnologia/0,,MUL592388-6174,00-FORA+DO+AR+AMAZON+SOFRE+PREJUIZO+ESTIMADO+EM+US+MIL+POR+MINUTO.html>>. Acesso em: 14 abr. 2021.

MYSQL. [s.d.]. Disponível em: <<https://www.mysql.com/>>. Acesso em: 14 abr. 2021.

PHP. [s.d.]. Disponível em: <<https://www.php.net/>>. Acesso em: 14 abr. 2021.

VACCHE, A. D.; LEE, S. K.. **Mastering Zabbix**: Monitor your large IT environment efficiently with Zabbix. Birmingham: Packt Publishing, 2013.

GLOSSÁRIO

ODBC	<i>Open Database Connectivity</i> é a interface padrão de comunicação (API) dos sistemas gerenciadores de banco de dados (<i>DataBase Management Systems</i>, DBMS). Os ODBCs integram os bancos de dados com outros softwares, da mesma forma que sistemas operacionais se integram com os <i>hardwares</i> por meio dos <i>drivers</i>.
SNMP	<i>Simple Network Management Protocol</i> ou Protocolo Simples de Gerência de Rede é um protocolo padrão para gerenciamento de dispositivos em uma rede IP. Definido pela <i>Internet Engineering Task Force</i> (IETF) e operando por padrão na porta 161 (a porta 162 é denominada SNMPTRAP), os dispositivos comuns em uma rede, como servidores, clientes, roteadores, <i>switches</i> e impressoras, podem enviar informações referentes à sua operação. A partir da versão 3, o protocolo ganhou implementações de segurança, como privacidade, autenticação e controle de acesso (CONTESSA; POLINA, s.d.).